BTS SIO

Situation professionnelle numéro 3

Déploiement d'un réseau physique sécurisé avec pare-feu matériel et plateforme d'hypervision.

Description :

Ce projet illustre le déploiement d'une infrastructure réseau physique sécurisée pour une PME. Il comprend la mise en place d'un routeur/pare-feu matériel sous pfSense agissant comme passerelle sécurisée, ainsi que l'installation d'un hyperviseur Bare Metal sous Proxmox VE. L'objectif est de fournir un socle robuste, segmenté et évolutif pour l'hébergement de futures machines virtuelles.

Validation de la situation professionnelle

NOM	ANNÉES
Azaan SHAFI	**2024 - 2026**

Tableau de matières

CAHIER DES CHARGES 3
1. Contexte et problématiques 3
Contexte actuelle : 3
Problématiques identifiées : 3
2. L'expression des besoins 3
Besoins fonctionnels : 3
Besoins Techniques : 3
3. Description de l'existant 3
4. Analyse des choix techniques 4
A. Plan d'Adressage (IPv4) 4
B. Choix de l'OS Pare-feu : pfSense 4
C. Choix de l'Hyperviseur : Proxmox VE 4
5. Étude comparative : 5
La solution de Sécurité (Pare-feu / Routeur) 5
L'Hyperviseur (Virtualisation) 6
6. Prix de l'intervention 7
SCHÉMAS DU PROJET 8
Schéma d'architecture réseau 8
Structure de l'installation physique réalisée 8
PROXMOX ET PFSENSE : DÉPLOIEMENT ET RÉSULTATS 9
1. Processus d'Installation et Configuration Initiale 9
A. Installation de l'Hyperviseur (Proxmox VE) 9
B. Configuration du Pare-feu (pfSense) 10
2. Accès aux Interfaces d'Administration Web 11
3. Tests de Connectivité et Validation Globale 12

CAHIER DES CHARGES

1. Contexte et problématiques

Contexte actuelle :

L'organisation souhaite professionnaliser son infrastructure informatique. Actuellement, la gestion du réseau repose potentiellement sur des équipements grand public (Box FAI) qui ne permettent pas une segmentation fine, une surveillance accrue ou une sécurité périmétrique de niveau entreprise. L'objectif est de créer un socle solide pour accueillir de futurs services virtualisés (Windows Server, AD).

Problématiques identifiées :

Sécurité insuffisante : Absence de filtrage applicatif et de gestion fine des flux entrants/sortants.
Manque de segmentation : Risque de propagation latérale en cas d'attaque si tous les postes et serveurs sont sur le même réseau plat sans contrôle.
Besoin de virtualisation : Nécessité d'héberger plusieurs serveurs sur une seule machine physique (Proxmox) tout en garantissant leur connectivité.

2. L'expression des besoins

Besoins fonctionnels :

- **Connectivité Internet :** Assurer l'accès WAN via le pare-feu pour l'ensemble du LAN.
- **Filtrage et Sécurité :** Le pare-feu (pfSense physique) doit agir comme passerelle par défaut.
- **Adressage IP Statique :** Mise en place d'un plan d'adressage rigoureux (192.168.10.0/24).
- **Virtualisation :** Le serveur Proxmox doit être capable d'héberger des VMs et de les connecter au réseau physique via un pont (Bridge).

Besoins Techniques :

- **Pare-feu physique :** pfSense avec au minimum 2 interfaces réseaux (1 WAN, 1 LAN).
- **Hyperviseur :** Serveur physique installé sous Proxmox VE.
- **Commutation :** Switch pour relier le pfSense, le Proxmox et les postes clients.

3. Description de l'existant

Avant ce projet l'architecture réalisée comprend :

- **Accès Internet :** Box Opérateur standard.
- **Réseau Local :** Adressage DHCP automatique via la Box (ex: 192.168.1.x), difficile à administrer.
- **Serveurs :** Aucun hyperviseur en place, installation "Bare Metal" ou PC standards.
- **Architecture :** Tout est branché "en vrac" sur la box ou un petit switch non géré.

4. Analyse des choix techniques

A. Plan d'Adressage (IPv4)

Nous utiliserons un réseau de classe C privé.

- **Réseau ID :** 192.168.10.0/24
- **Masque de sous-réseau :** 255.255.255.0
- **Passerelle (Gateway) - pfSense :** 192.168.10.254 (Choix technique : placer la passerelle en fin de plage pour laisser le début aux serveurs).
- **Hyperviseur - Proxmox :** 192.168.10.1 (IP fixe critique pour l'administration).
- **Plage DHCP Clients :** 192.168.10.100 à 192.168.10.200 (Réservé pour les PC portables/clients).

B. Choix de l'OS Pare-feu : pfSense

Choix d'une solution Open Source basée sur FreeBSD.

- **Justification :** Robustesse, communauté immense, fonctionnalités professionnelles gratuites, faible consommation de ressources.

C. Choix de l'Hyperviseur : Proxmox VE

- **Justification :** Interface Web intuitive, gratuit, supporte parfaitement les VMs Windows Server, gestion réseau flexible (Linux Bridges).

5. Étude comparative :

La solution de Sécurité (Pare-feu / Routeur)

Critère	pfSense (Solution Retenue)	OPNsense	Box FAI (Orange/Free/SFR)	FortiGate / Cisco ASA
Type	Open Source (FreeBSD)	Open Source	Grand Public	Propriétaire
Coût Licence	**Gratuit**	Gratuit	Inclus dans l'abonnement	Très élevé (Matériel + Abo annuel)
Interface de gestion	Web GUI (Classique, très documentée)	Web GUI	Très limitée	Complexe (CLI ou GUI dense)
Fonctionnalités	Routage avancé, VLAN, VPN, IDS/IPS	Similaire à pfSense, plugins fréquents	NAT simple, DHCP basique	UTM complet, Support 24/7
Mises à jour	Stables, cycle lent mais sûr	Fréquentes (peut causer instabilité)	Automatiques (lentes)	Payantes
Utilisation en Entreprise	Très fréquente (PME/ETI)	Montée en puissance	Jamais (Interdit pro)	Standard des grandes entreprises

L'Hyperviseur (Virtualisation)

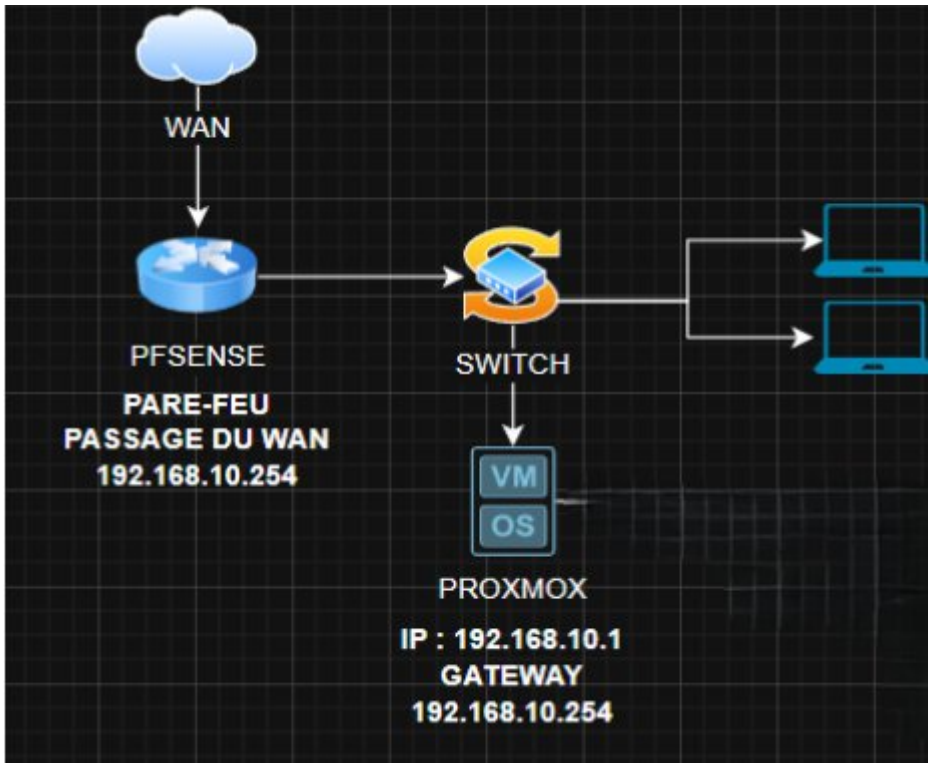
Critère	Proxmox VE (Solution Retenue)	VMware ESXi (vSphere)	Microsoft Hyper-V
Base Technique	Linux Debian + KVM/LXC	Propriétaire (Kernel VMware)	Windows Server
Modèle de Licence	**Open Source (Gratuit)**	Devenu payant (rachat Broadcom, fin de la version gratuite)	Inclus dans Windows Server (Coût OS)
Gestion	Interface Web complète incluse	Interface Web (vCenter nécessaire pour cluster)	Console MMC ou Windows Admin Center
Compatibilité Hardware	**Excellente** (tout ce que Linux supporte)	Très restrictive (Liste HCL stricte)	Bonne (dépend des drivers Windows)
Virtualisation Réseau	Linux Bridge / Open vSwitch	vSwitch (Puissant mais strict)	Virtual Switch (Bien intégré à AD)

6. Prix de l’intervention

Poste de dépense	Description	Coût Estimé
Boîtier pfSense	Mini PC (Intel N100/i5, 4 ports ETH) ou Netgate	530€
Serveur Proxmox	Serveur ou PC reconditionné (32Go RAM min)	~ 500 €
Switch	Switch Gigabit 48 ports (Unmanaged ou Smart)	600€
Câblage	Câbles RJ45 Cat 6	~ 40 €
TOTAL MATÉRIEL		**~ 1700 €**

SCHÉMAS DU PROJET

Schéma d'architecture réseau



Structure de l'installation physique réalisée

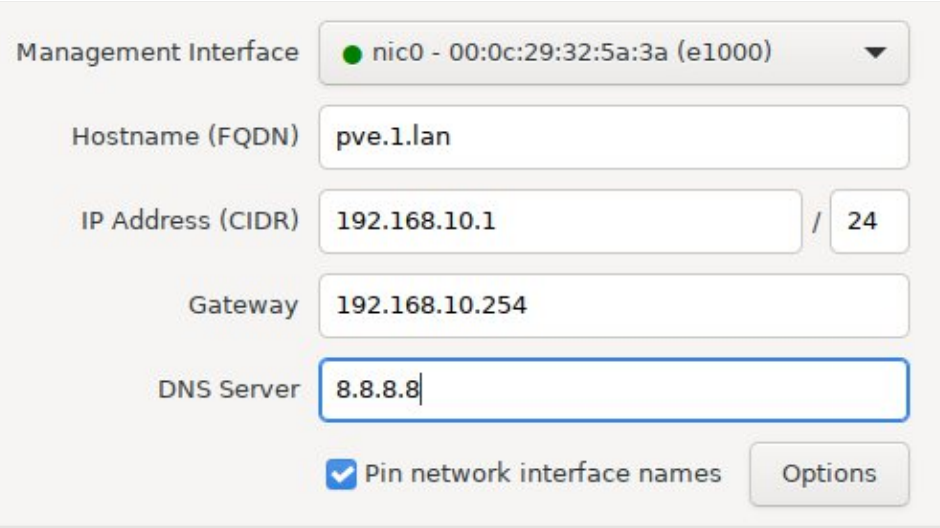
PROXMOX ET PFSENSE : DÉPLOIEMENT ET RÉSULTATS

1. Processus d'Installation et Configuration Initiale

Afin de passer de l'infrastructure physique vierge à un réseau opérationnel, les systèmes d'exploitation ont été déployés sur les équipements Bare Metal via des clés USB bootables.

A. Installation de l'Hyperviseur (Proxmox VE)

Lors de l'installation de Proxmox, le plan d'adressage a été strictement appliqué. L'hyperviseur a été configuré avec l'IP statique 192.168.10.1/24, en pointant vers la future passerelle pfSense (192.168.10.254).



Une fois le système installé, nous avons vérifié en ligne de commande la bonne création du pont réseau virtuel (vmbr0) et le routage par défaut. Ce pont est indispensable pour relier les futures machines virtuelles au réseau physique local.

```
-------------------------------------------------------------------------------

Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

  https://192.168.10.1:8006/

-------------------------------------------------------------------------------

pve login: root
Password:
Linux pve 6.17.2-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.17.2-1 (2025-10-21T11:55Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@pve:~# ip route
default via 192.168.10.254 dev vmbr0 proto kernel onlink
192.168.10.0/24 dev vmbr0 proto kernel scope link src 192.168.10.1
root@pve:~# _
```

B. Configuration du Pare-feu (pfSense)

Lors du premier démarrage du pare-feu, une assignation stricte des interfaces a été réalisée en console pour séparer physiquement le réseau local d'Internet :

- L'interface WAN a été configurée pour récupérer l'accès Internet.
- L'interface LAN a été configurée avec l'adresse IP statique 192.168.10.254/24, devenant ainsi la passerelle par défaut de notre infrastructure.

```
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 3e6eecccfc5fc1e37c99

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.150.129/24
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.10.254/24
```

2. Accès aux Interfaces d'Administration Web

Les deux équipements étant désormais configurés sur le même sous-réseau (192.168.10.0/24), l'administration ne se fait plus en ligne de commande locale, mais de manière centralisée et sécurisée via les interfaces graphiques (GUI) depuis le poste d'administration Windows.

Tableau de bord de l'Hyperviseur (Proxmox) : Connexion réussie via le navigateur Web sur **https://192.168.10.1:8006**. Le nœud (pve) est actif, le stockage local est reconnu et le système est prêt à accueillir des VMs.

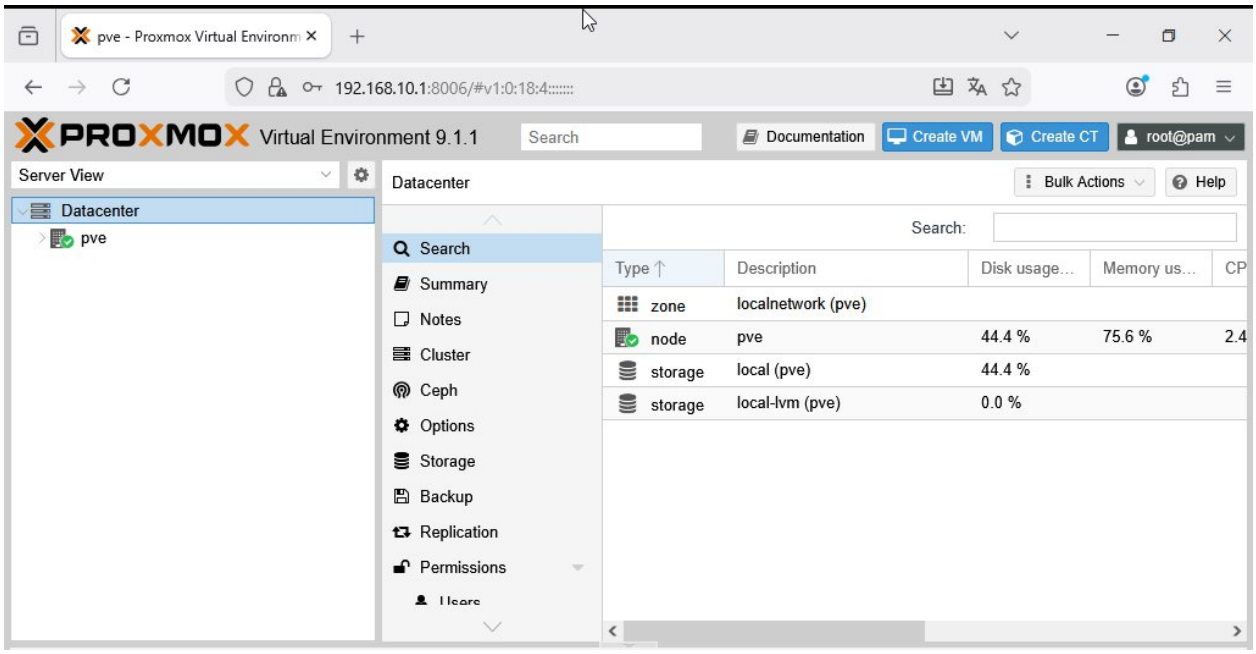
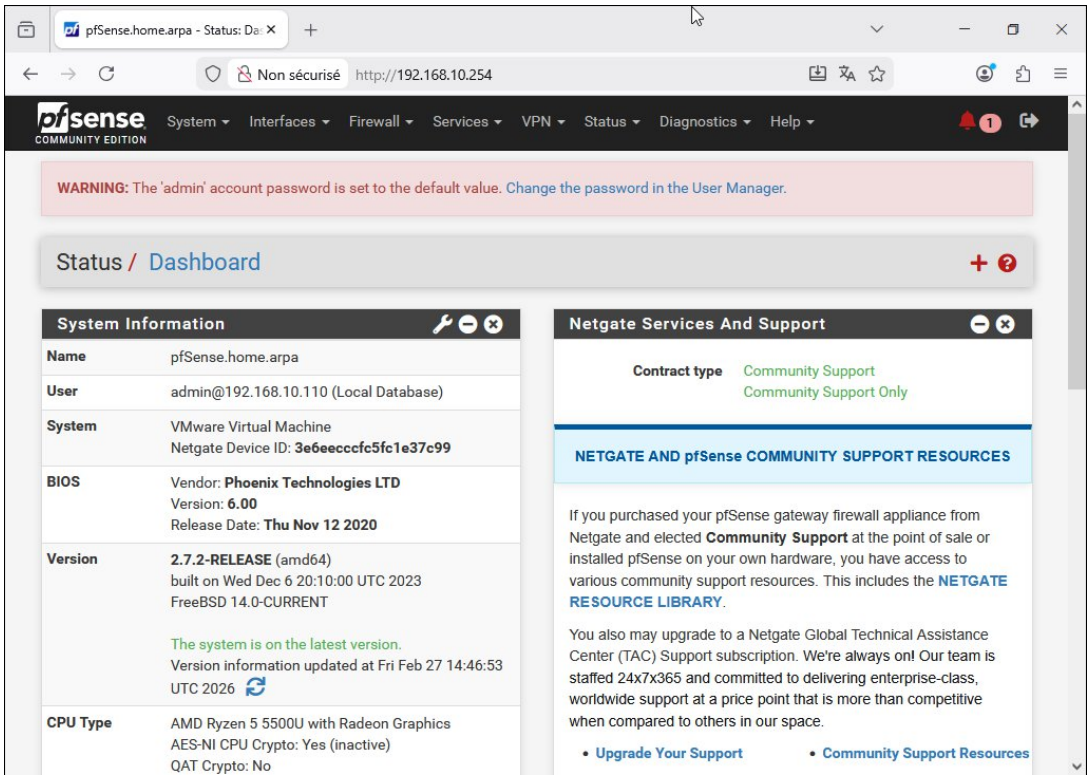


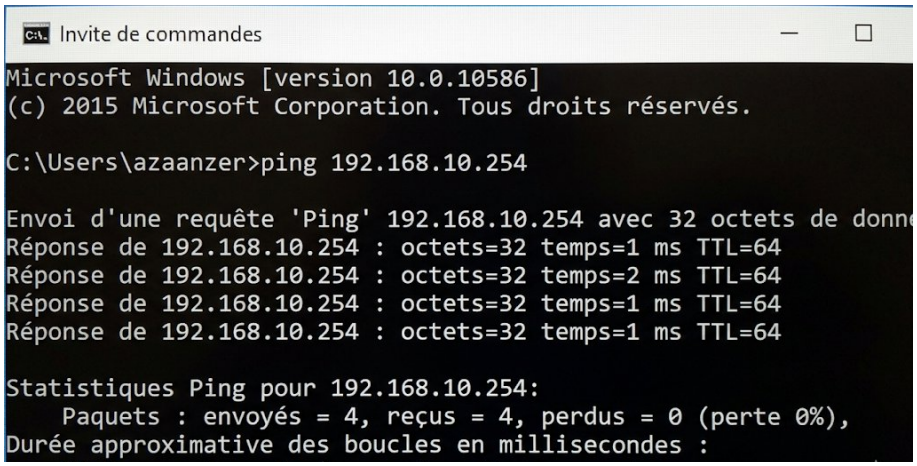
Tableau de bord du Pare-feu (pfSense) : Connexion réussie via l'adresse **http://192.168.10.254**. L'interface affiche le statut des services, l'utilisation CPU/RAM et les informations système (version 2.7.2-RELEASE) de notre passerelle.



3. Tests de Connectivité et Validation Globale

Pour s'assurer du bon fonctionnement du routage physique, plusieurs tests ICMP (Ping) ont été réalisés.

A. Test depuis le poste d'administration vers la Passerelle (pfSense) Objectif : Prouver que le PC accède au routeur et que la couche réseau physique est fonctionnelle. Source : Invite de commande Windows (CMD) Cible : 192.168.10.254



B. Test depuis le poste d'administration vers l'Hyperviseur (Proxmox) Objectif : Prouver que le PC peut administrer le serveur Proxmox à travers le switch. Source : Invite de commande Windows (CMD) Cible : 192.168.10.1.

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\azaanzer>ping 192.168.10.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.1 avec 32 octets de donnée
Réponse de 192.168.10.1 : octets32    temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.1 : octets32    temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.1 : octets32    temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.1 : octet=32    temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.10.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
```

C. Test de connectivité : Proxmox vers pfSense Objectif : Valider que l'hyperviseur communique bien avec sa passerelle par défaut pour l'accès Internet des futures VMs. Source : Serveur Proxmox (192.168.10.1) - Interface Shell (Linux) Destination : Pare-feu pfSense (192.168.10.254).x

```
root@proxmox:~# ping -c 4 192.168.10.254
PING 192.168.10.254 (192.168.10.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.342 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.298 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.312 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.287 ms

--- 192.168.10.254 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.287/0.309/0.342/0.021 ms
root@proxmox:~#
```

D. Validation finale : Test de sortie vers Internet (WAN) Le test ultime consiste à prouver que le poste d'administration situé dans le réseau local (LAN) parvient à interroger un serveur externe sur Internet. Cela valide le bon fonctionnement du routage et de la traduction d'adresses (NAT) de notre pare-feu pfSense.

Invite de commandes

```
Microsoft Windows [version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\azaanzer>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping'  8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=83 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=61 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=35 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=37 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 35ms, Maximum = 83ms, Moyenne = 54ms
```